

Übungsblatt: IoT Use Cases – Analyse und Konzeption

Ziel der Übung

Ziel dieser Übung ist es, praxisnahe IoT-Anwendungsfälle systematisch zu analysieren und eine vollständige IoT-Architektur (Sensorik, Kommunikation, Verarbeitung, Aktorik, Risiken) zu entwerfen.

Organisation

- Bilden Sie **5 Gruppen** mit jeweils N/5N/5N/5 Teilnehmenden.
- Jede Gruppe bearbeitet **genau einen Use Case**.
- **Arbeitsphase:** 30 Minuten
- **Präsentation:** 7–10 Minuten pro Gruppe
- **Gesamtdauer:** ca. 90 Minuten

Use Cases (je Gruppe einer)

- Bienenhaltung über das Jahr
- Umgang mit Schädlingen (Waschbären und Ratten)
- Monitoring einer Wiese bzw. eines begrünten Dachs
- Computer-Netzwerke mit potenziell böartigem Traffic
- Produktive Lernumgebung (z. B. Hochschule, Büro, Hybrid-Setup)

Präsentation

Stellen Sie Ihre Ergebnisse in **7–10 Minuten** vor:

- Kurzbeschreibung des Szenarios
- Architekturüberblick (Sensoren, Verarbeitung, Aktoren)
- Zentrale Designentscheidungen
- Wichtigste Risiken und Lösungen

Aufgabenstellung

Erarbeiten Sie für Ihren Use Case ein vollständiges IoT-Konzept. Gehen Sie auf die folgenden Punkte ein:

1. Zielsetzung & Anwendungsszenarien

- Welche konkreten Probleme sollen gelöst werden?
- Welche Mehrwerte entstehen durch IoT?
- Wer sind die Nutzer / Stakeholder?

2. Sensorik

- Welche Sensoren werden benötigt?
- Wo und wie werden diese platziert?
- Welche Messgrößen sind relevant?
- Grobe Kostenschätzung (Hardware)

3. Datenverarbeitung

- Wo findet die Verarbeitung statt: lokal oder in der Cloud?
- Welche Architektur wird gewählt (z. B. Edge, Gateway, zentrale Plattform)?
- Vor- und Nachteile der gewählten Lösung (z. B. Latenz, Datenschutz, Skalierbarkeit, Kosten)

4. Aktorik

- Welche Akteure kommen zum Einsatz?
- Wie greifen diese in das System ein?
- Automatisierung vs. manuelle Steuerung

5. Risiken & Gegenmaßnahmen

- Greifen Sie einen dieser Punkte auf und arbeiten Sie die Problematiken heraus
 - Technische Risiken (z. B. Ausfälle, Fehlmessungen)
 - Sicherheitsrisiken (z. B. Angriffe, Datenmanipulation)
 - Datenschutz / rechtliche Aspekte
 - Umwelt- oder Betriebsrisiken
- Benennen Sie eine Top-Strategie zur Risikominderung